

7. Знакоположительные ряды. Интегральный признак сходимости Коши-Маклорена, геометрическое пояснение.

7. Знакоположительные ряды. Интегральный признак сходимости (Коши—Маклорен). Геометрическое пояснение. Ряды Римана и Бертрана. Признак, основанный на порядке малости общего члена.

1. Интегральный признак (Коши—Маклорен)

Интегральный признак Коши–Маклорена

Теорема. Пусть функция $f(x)$ удовлетворяет условиям:

1. $f(x) \geq 0$ для всех $x \geq 1$;
2. $f(x)$ монотонно убывает;
3. $f(n) = a_n$ для $n \in \mathbb{N}$.

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда сходится интеграл

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx.$$

Доказательство

1. Сравнение функции и её значений в точках целых чисел.

Пусть $f(x)$ убывает. Тогда для любого $n \in \mathbb{N}$ и $x \in [n, n+1]$ имеем

$$f(n) \geq f(x) \geq f(n+1).$$

Интегрируем по x на отрезке $[n, n+1]$:

$$\int_n^{n+1} f(n) dx = f(n) \geq \int_n^{n+1} f(x) dx \geq \int_n^{n+1} f(n+1) dx = f(n+1).$$

2. Суммирование по всем n .

Суммируем неравенства от $n = 1$ до $n = N$:

$$\sum_{n=2}^N f(n) \leq \int_1^N f(x) dx \leq \sum_{n=1}^{N-1} f(n),$$

или, обозначив частичные суммы $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$:

$$S_N - f(1) = \sum_{n=2}^N f(n) \leq \int_1^N f(x) dx \leq \int_1^{+\infty} f(x) dx.$$

3. Вывод о сходимости.

- Если $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ сходится, то

$$S_N - f(1) \leq \int_1^N f(x) dx \leq \int_1^{+\infty} f(x) dx < +\infty,$$

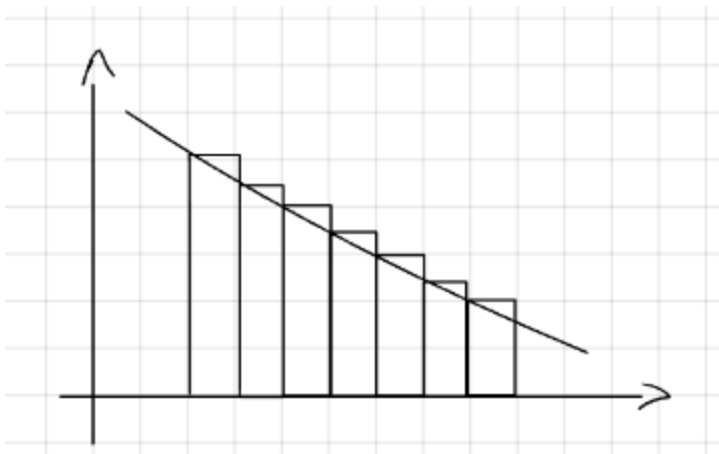
значит S_N ограничена. А так как S_N неубывающая, то она сходится $\Rightarrow$ ряд $\sum a_n$ сходится.

- Если $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ расходится, то

$$S_N \geq \int_1^{N+1} f(x) dx \rightarrow +\infty,$$

значит ряд $\sum a_n$ расходится.

□



Интуиция

Идея проста: интеграл «приближается» к сумме ряда, если функция монотонна.

Сравнивая значения функции на интервалах $[n, n + 1]$ с $f(n)$ и $f(n + 1)$, мы получаем

ограничивающие неравенства, которые показывают, что сходимость интеграла эквивалентна сходимости ряда.

Геометрическое пояснение.

График $y = f(x)$ и прямоугольники единичной ширины с высотами $f(n)$:

- Сумма площадей прямоугольников $\sum_{n=1}^N f(n)$ — площадь прямоугольников над отрезками $[n-1, n]$ (или $[n, n+1]$).
- Интеграл $\int_1^N f(x) dx$ — площадь под кривой на том же отрезке.

Монотонность показывает, что прямоугольники либо полностью покрывают участок под кривой, либо полностью в него входят, откуда получаются оценки сравнения суммы и интеграла.

2. Ряд Римана (обобщённый гармонический, p -ряд)

Рассмотрим ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}, \quad p \in \mathbb{R}.$$

Утверждение.

Ряд сходится тогда и только тогда, когда $p > 1$; расходится при $p \leq 1$.

Доказательство (через интегральный признак).

Положим $f(x) = x^{-p}$, монотонно убывающая на $[1, \infty)$ при $p > 0$. Рассмотрим интеграл:

$$\int_1^{\infty} x^{-p} dx = \begin{cases} \frac{1}{p-1}, & p > 1, \\ +\infty, & p \leq 1. \end{cases}$$

По интегральному признаку получаем требуемое поведение ряда. $\square$

3. Ряд Бертрана

Бертрановский ряд имеет вид:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha} (\ln n)^{\beta}},$$

где $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\ln$ — натуральный логарифм.

Критерий сходимости.

- Если $\alpha > 1$ — ряд сходится при любых β .
- Если $\alpha < 1$ — ряд расходится при любых β .
- Если $\alpha = 1$ — поведение зависит от β :
 - при $\beta > 1$ ряд сходится;
 - при $\beta \leq 1$ ряд расходится.

Доказательство (через интегральный признак).

Берём $f(x) = x^{-\alpha}(\ln x)^{-\beta}$ на $[2, \infty)$. Интегрируем:

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x^{\alpha}(\ln x)^{\beta}}.$$

Замена $t = \ln x$ ($x = e^t$, $dx = e^t dt$) даёт:

$$\int_{\ln 2}^{\infty} e^{(1-\alpha)t} t^{-\beta} dt.$$

- Если $1 - \alpha < 0$ ($\alpha > 1$) — экспонента убывает, интеграл сходится при любых β .
- Если $1 - \alpha > 0$ ($\alpha < 1$) — экспонента растёт, интеграл расходится.
- Если $\alpha = 1$ — остаётся $\int_{\ln 2}^{\infty} t^{-\beta} dt$, который сходится только при $\beta > 1$.

Применяем интегральный признак → утверждение для ряда. $\square$

Признак сходимости на основании порядка малости общего члена

Рассматривается ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad a_n \geq 0.$$

Сравниваем с рядом:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}.$$

Пусть

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{1/n^{\alpha}} = L.$$

Тогда:

1. Если L - конечна (не равна 0 и бесконечности), то $\sum a_n$ ведёт себя так же, как $\sum \frac{1}{n^{\alpha}}$.

2. Поэтому:

- если $\alpha > 1$, то $\sum a_n$ сходится;
- если $\alpha \leq 1$, то $\sum a_n$ расходится.

Итог:

$$\begin{cases} \alpha > 1 \Rightarrow \sum a_n \text{ сходится,} \\ \alpha \leq 1 \Rightarrow \sum a_n \text{ расходится.} \end{cases}$$